

DOKUMEN SRS

(SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

Sistem Informasi Perpustakaan Digital (E-Lib TB)

Mata Pelajaran	:	Konsentrasi Keahlian (KOKE) / RPL
Judul Tugas	:	Merancang Sistem dengan Pembuatan Dokumen SRS
Tingkat / Level	:	Medium (SMK Kelas XII)
Disusun Oleh	:	Siswa RPL SMK Taruna Bhakti
Satuan Pendidikan	:	SMK Taruna Bhakti

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data perpustakaan di lingkungan sekolah sering kali masih menghadapi kendala, seperti pencatatan transaksi peminjaman buku yang manual, risiko hilangnya data sirkulasi, serta kurang efektifnya pencarian katalog buku oleh siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem berbasis web yang efisien untuk digitalisasi proses transaksi peminjaman, pengelolaan persediaan buku, dan rekapitulasi laporan secara real-time.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web yang mempermudah siswa dalam mencari dan meminjam buku?
2. Bagaimana mempermudah pustakawan dalam mengelola sirkulasi peminjaman, pengembalian, serta denda keterlambatan secara otomatis?

1.3 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun dengan tujuan:

- Mendefinisikan secara mendetail kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi E-Lib TB yang akan dibangun.
- Menjadi acuan utama dalam tahap pengkodean (development), pengujian (testing), serta manajemen repositori dan version control menggunakan GitHub.

BAB II: METODE PENGEMBANGAN

2.1 Metode Pengembangan

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah **Model Waterfall (SDLC)**. Alasan pemilihan model ini adalah karena kebutuhan sistem perpustakaan sekolah telah terdefinisi secara jelas sejak awal. Alur kerja sekuensial yang terstruktur (Analisis → Desain → Pengkodean → Pengujian → Pemeliharaan) sangat sesuai dengan durasi dan ruang lingkup proyek uji kompetensi.

2.2 Jadwal Pengembangan Sistem

No	Tahapan Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Analisis Kebutuhan & Penyusunan Dokumen SRS	✓			
2	Perancangan Sistem (UML Diagram & UI/UX)		✓		
3	Pengkodean (Development) & Integration Git			✓	
4	Pengujian (Testing), Deployment & Finalisasi Document				✓

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Nama Sistem

E-Lib TB (Sistem Informasi Perpustakaan SMK Taruna Bhakti)

3.2 Latar Belakang Sistem

Aplikasi E-Lib TB dibangun khusus untuk mentransformasi sistem pelayanan perpustakaan SMK Taruna Bhakti dari berbasis kertas menjadi sistem terintegrasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi data dan efisiensi waktu operasional.

3.3 Ruang Lingkup

- **Deskripsi Sistem:** Aplikasi web yang mencakup pendataan buku, manajemen pengguna (Admin/Pustakawan dan Siswa), pencatatan sirkulasi peminjaman-pengembalian, serta penghitungan denda keterlambatan secara otomatis.
- **Manfaat:** Menghemat waktu pelayanan petugas perpustakaan, meminimalisir kesalahan data pencatatan, dan mempermudah pencarian koleksi buku bagi siswa.

3.4 Kebutuhan Fungsional

1. **Autentikasi Multi-User:** Login dan Logout terpisah antara Admin/Pustakawan dan Siswa.
2. **Manajemen Data Buku:** Petugas dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus (CRUD) data buku dan kategori.
3. **Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian:** Mencatat transaksi peminjaman buku, batas waktu pengembalian, status transaksi, serta otomatisasi denda jika terlambat.
4. **Laporan Bulanan:** Memungkinkan Admin untuk mencetak laporan rekapitulasi peminjaman.

Kamus Data Ringkas:

- **User** = {id_user, nama, username, password, role}
- **Buku** = {id_buku, judul, pengarang, penerbit, stok}
- **Transaksi** = {id_transaksi, id_user, id_buku, tgl_pinjam, tgl_kembali, denda, status}

3.5 Kebutuhan Non-Fungsional

- **Kebutuhan Produk:** Aplikasi dapat diakses melalui web browser modern (Google Chrome, Firefox) dengan waktu muat responsif (< 3 detik).
- **Kebutuhan Organisasi:** Dikembangkan dengan struktur kode yang rapi (Clean Code) berbasis Laravel/Node.js serta mematuhi aturan standar commit Git.
- **Kebutuhan Eksternal:** Enkripsi keamanan password menggunakan algoritma bcrypt.

3.6 Batasan Sistem

- Aplikasi dijalankan pada server lokal (localhost) atau lingkungan staging internal sekolah.
- Transaksi denda tidak terhubung dengan payment gateway otomatis (pembayaran dilakukan tunai kepada petugas).

BAB IV: DEVELOPMENT

4.1 Desain System (UML Diagram)

Diagram 1: Use Case Diagram (Format Mermaid.js)

```
graph TD
    Siswa((Siswa))
    Admin((Admin / Pustakawan))

    subgraph "Sistem Informasi Perpustakaan (E-Lib TB)"
        UC1[Login Sistem]
        UC2[Lihat Katalog Buku]
        UC3[Kelola Data Buku]
        UC4[Kelola Data Pengguna]
        UC5[Proses Transaksi Peminjaman]
        UC6[Proses Pengembalian & Hitung Denda]
        UC7[Lihat Riwayat Peminjaman]
        UC8[Cetak Laporan Sirkulasi]
    end

    Siswa --> UC1
    Siswa --> UC2
    Siswa --> UC7

    Admin --> UC1
    Admin --> UC2
    Admin --> UC3
    Admin --> UC4
    Admin --> UC5
    Admin --> UC6
    Admin --> UC7
    Admin --> UC8
```

Diagram 2: Class Diagram (Format Mermaid.js)

```
classDiagram
class User {
+int id_user
+string nama
+string username
+string password
+string role
+login()
+logout()
}

class Buku {
+int id_buku
+string judul
+string pengarang
+string penerbit
+int stok
+tambahBuku()
+updateStok()
+hapusBuku()
}

class Transaksi {
+int id_transaksi
+int id_user
+int id_buku
+date tgl_pinjam
+date tgl_kembali
+string status
+int denda
+buatTransaksi()
+prosesPengembalian()
+hitungDenda()
}

User "1" -- "0..*" Transaksi : melakukan / memproses
Buku "1" -- "0..*" Transaksi : dipinjam dalam
```

4.2 Struktur Repository dan Branching GitHub

A. Struktur Folder Repository Proyek:

```
e-lib-taruna-bhakti/
├─ app/
├─ config/
├─ database/
│   └─ migrations/
│   └─ seeders/
├─ public/
├─ resources/
│   └─ views/
├─ routes/
│   └─ web.php
├─ .gitignore
├─ README.md
└─ SRS-Document.pdf
```

B. Alur Usage Branching Git (Git Flow):

```
(main)      -----> (Release/Production)
      \
      /
(develop)    -----> (Integrasi Fitur)
      \
      /
(feature)    --> [feature/login]-
              --> [feature/buku] -
```

- **main:** Branch stabil yang berisi kode production-ready (siap dinilai/diuji).
- **develop:** Branch utama untuk penggabungan (merge) seluruh fitur yang selesai dibuat.
- **feature/*:** Branch terpisah untuk pengembangan fitur spesifik (contoh: feature/login-system).

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen SRS ini menjadi fondasi utama dalam perancangan dan pengembangan aplikasi E-Lib TB. Dengan penerapan metode pengembangan Waterfall dan alur kerja berbasis Version Control System (GitHub), proses pengerjaan sistem dapat terstruktur, terpantau, dan meminimalisir risiko bentrokan kode (merge conflict) saat pengerjaan proyek.

5.2 Lampiran

- **Tautan Repository GitHub:** <https://github.com/username-kamu/e-lib-tarunabhakti>
- **Dokumen Terlampir:** SRS-Document.pdf